

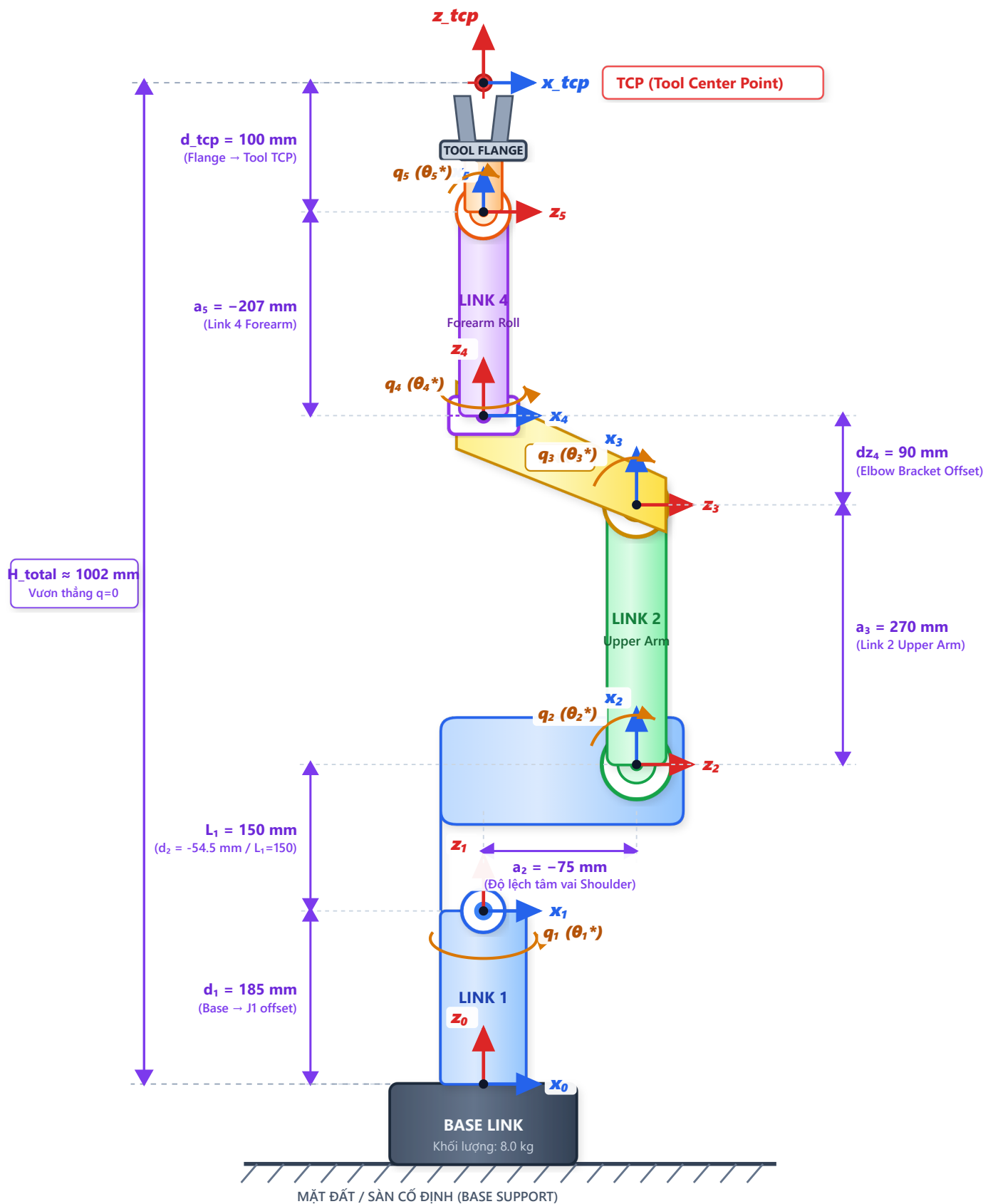
SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC 2D & HỆ TOẠ ĐỘ DH CHUẨN — DENSO VS-6556 (5-DOF)

Standard Denavit-Hartenberg Convention • Tư Thế Gốc $q = [0, 0, 0, 0, 0]$ • Khung Nhìn Mặt Phẳng Chiếu Đứng X-Z

Bậc tự do: 5-DOF

Tải trọng: 6.0 kg

Tầm với: 653 mm



1. BẢNG THAM SỐ DH TIÊU CHUẨN (STANDARD DH PARAMETERS)

Khớp i	Tên Khâu & Khớp	a_i (mm)	α_i (rad)	d_i (mm)	θ_i^* (biến khớp)	Dải góc hoạt động	Trục
1	Base → J1 (Shoulder Yaw)	0.0	$-\pi/2$ (-1.571)	185.0	$\theta_1^* = q_1$	$\pm 170^\circ$ (± 2.967 rad)	Z (Yaw)
2	Link 1 → J2 (Shoulder Pitch)	-75.0	0.0	-54.5	$\theta_2^* = q_2$	$-120^\circ \sim +135^\circ$	Y (Pitch)
3	Link 2 → J3 (Elbow Pitch)	270.0	0.0	5.5	$\theta_3^* = q_3 - 90^\circ$	$-119^\circ \sim +166^\circ$	Y (Pitch)
4	Link 3 → J4 (Forearm Roll)	90.0	π (3.142)	49.0	$\theta_4^* = q_4$	$\pm 190^\circ$ (± 3.316 rad)	X (Roll)
5	Link 4 → J5 (Wrist Pitch)	-207.0	π (3.142)	0.0	$\theta_5^* = q_5$	$\pm 120^\circ$ (± 2.094 rad)	Y (Pitch)

Quy Ước DH:

- Trục Z_{i-1} đặt dọc theo trục quay khớp i ; Trục X_i là đường vuông góc chung giữa Z_{i-1} và Z_i .
- Chiều cao thực tế thân Link 1 là 150 mm; Khớp 4 xoay tròn quanh cẳng tay; Khớp 5 gập góc cổ tay.

2. THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ AC SERVO & HỘP SỐ GIẢM TỐC HARMONIC DRIVE

Khớp	Loại Động Cơ AC Servo	Công Suất	Hộp Số Giảm Tốc	Max Mô-men	Max Vận Tốc	Phanh Cơ Khí
J1 (Yaw)	AC PMSM + Abs. Encoder	400 W	Harmonic 80:1	80.0 Nm	262.5°/s (4.58 rad/s)	Tùy chọn (Bản BW)
J2 (Pitch)	AC PMSM + Abs. Encoder	750 W	Harmonic 100:1	100.0 Nm	240.0°/s (4.19 rad/s)	Có (Chống rơi tự do)
J3 (Pitch)	AC PMSM + Abs. Encoder	400 W	Harmonic 80:1	60.0 Nm	300.0°/s (5.24 rad/s)	Có (Chống rơi tự do)
J4 (Roll)	AC PMSM + Abs. Encoder	100 W	Harmonic 50:1	25.0 Nm	300.0°/s (5.24 rad/s)	Có (Tiêu chuẩn)
J5 (Pitch)	AC PMSM + Abs. Encoder	100 W	Harmonic 50:1	20.0 Nm	300.0°/s (5.24 rad/s)	Có (Bản B - Cổ tay)

3. CHÚ THÍCH KÝ HIỆU & QUY ƯỚC BIỂU DIỄN

HỆ TRỤC & GÓC QUAY (COORDINATES & JOINTS)

- Trục z_i (Màu đỏ): Trục quay của khớp thứ i theo quy ước DH
- Trục x_i (Màu xanh): Trục vuông góc chung giữa Z_{i-1} và Z_i
- Trục y_i (Màu xanh lá): Hoàn thiện hệ trục trực giao thuận
- q_i (θ_i^*): Biến khớp góc quay thực tế tại khớp thứ i
- Khớp quay Revolute: Dẫn động bằng AC Servo Motor

THAM SỐ HÌNH HỌC DH (LINK PARAMETERS)

- a_i (Link Length): Khoảng cách giữa Z_{i-1} và Z_i đo dọc theo X_i
- d_i (Link Offset): Khoảng cách giữa X_{i-1} và X_i đo dọc theo Z_{i-1}
- α_i (Link Twist): Góc quay quanh X_i để xoay Z_{i-1} trùng hướng Z_i
- TCP (Tool Center Point): Điểm tâm công tác của đầu công cụ
- Khâu Robot (Links 1–5): Kết cấu hợp kim đúc nguyên khối

4. CÔNG THỨC ĐỘNG HỌC THUẬN (FORWARD KINEMATICS)

- Ma trận biến đổi tổng hợp: $T_0^{TCP} = A_1(q_1) \cdot A_2(q_2) \cdot A_3(q_3) \cdot A_4(q_4) \cdot A_5(q_5) \cdot {}^5T_{TCP}$
- Vị trí TCP tại tư thế Home $q = [0, 0, 0, 0, 0]$:
 $P_{tcp}(q=0) = [0.0, 0.0, (185 + 150 + 270 + 90 + 207 + 100)]^T = [0.0, 0.0, 1002.0]^T$ (mm)
- Toàn bộ cánh tay duỗi thẳng đứng song song với trục trọng lực $g = -9.81 \text{ m/s}^2$, khớp vai chịu mô-men trọng lực nhỏ.